

M1: Implantació de sistemes operatius.

UF1

Instal·lació, configuració i explotació del S.I.

1.6 Màquines Virtuals. Instal·lació de sistemes.

1.6 Virtualització

◆ Màquines Virtuals

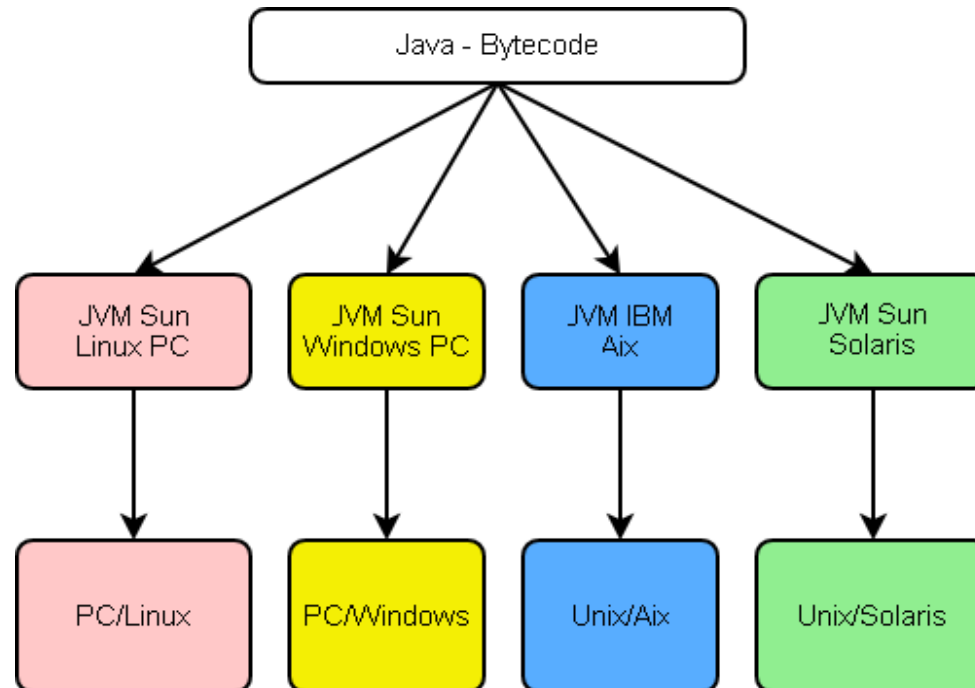
- ◆ Són ***aplicacions*** de programari que emula a un ordinador, en la qual es pot *instal·lar* un SO i *executar* programes.
- ◆ Permet tenir diversos ordinadors virtuals amb *diferents* SO.

1.6 Virtualització

- ♦ **Tipus de Màquines Virtuals**
 - ♦ **Màquina Virtual de aplicació.**
Amb el navegador executa programes interactius, jocs, chats, etc.
 - ♦ **Màquina Virtual de sistema.**

1.6 Virtualització

- ♦ **Màquines *Virtual* de aplicació**
 - ♦ S'executa com ***un procés*** normal dins d'un sistema operatiu. (***Java .Net***)



1.6 Virtualització

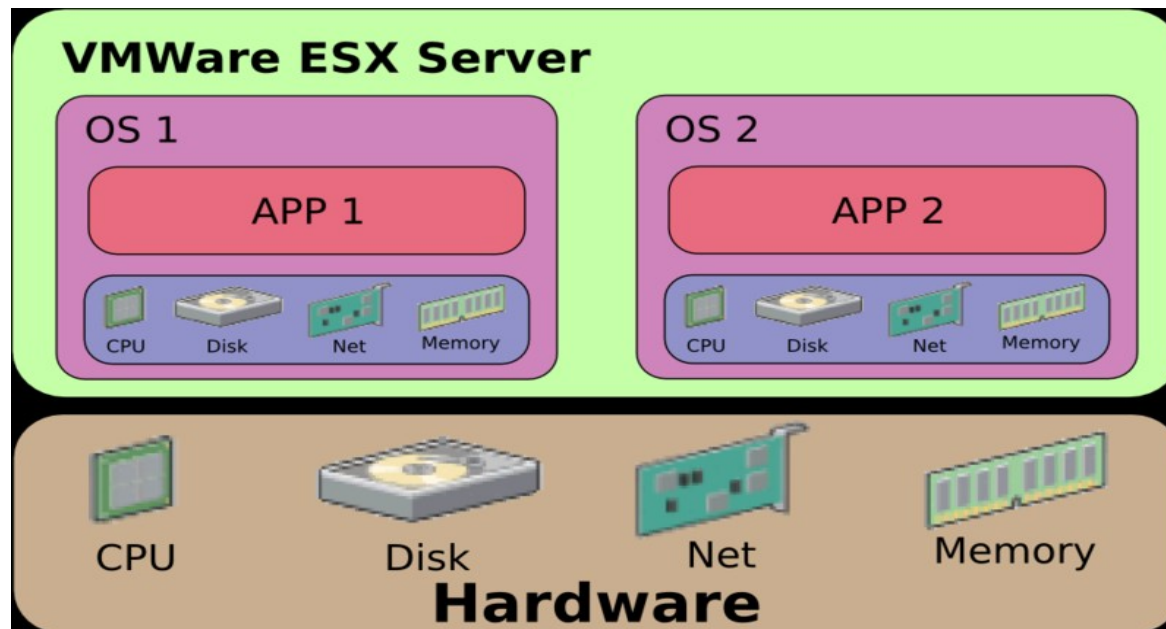
- ♦ **Màquines *Virtual de sistema***
 - ♦ Permeten executar diversos S.O.
 - ♦ S'encarrega d'emular els recursos fonamentals : ***CPU, memòria, HD, Xarxa...*** utilitzant els físics
 - ♦ Conceptes:
 - ♦ ***Sistema Operatiu Amfitrió***
 - ♦ ***Sistema Operatiu convidat***

1.6 Virtualització

- ♦ Màquines *Virtual de sistema*

- ♦ Permeten executar diversos S.O.

(*VMware, Virtual Box, Virtual PC,...*)



1.6 Virtualització

- ♦ Màquines *Virtual de sistema*
 - ♦ Permeten executar diversos S.O.
(*VMware, Virtual Box, Virtual PC,...*)

vmware®

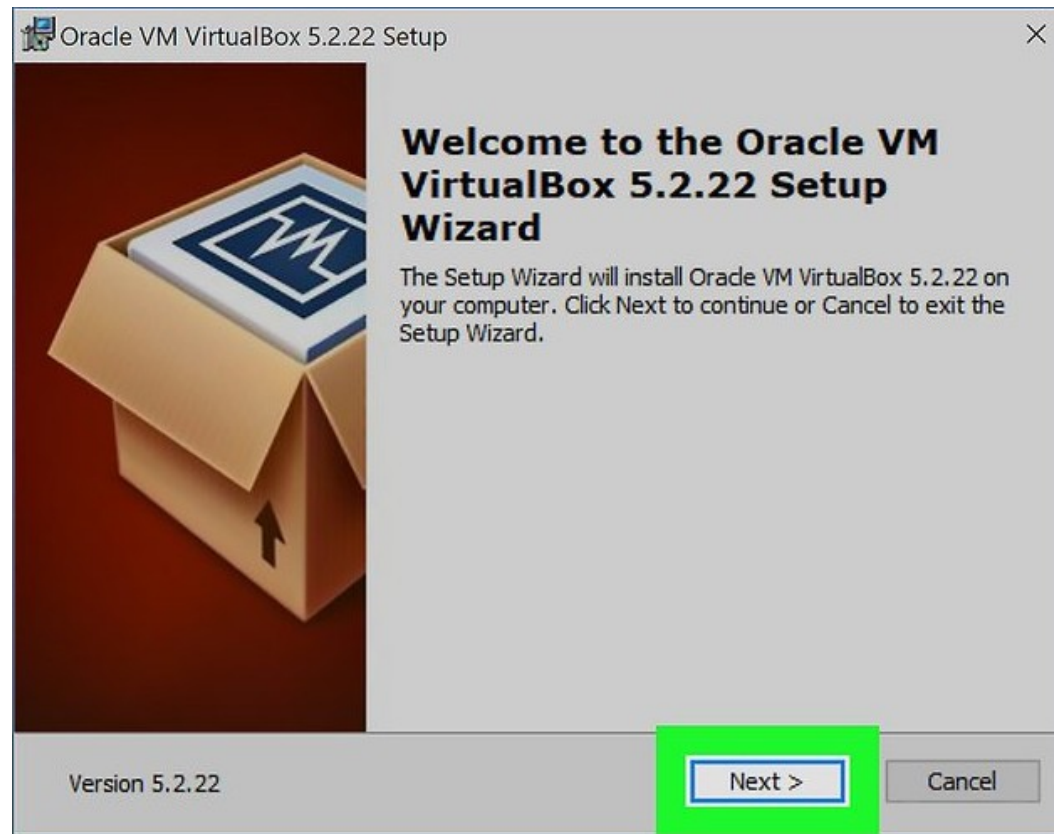


Windows Virtual PC

1.6 Virtualització



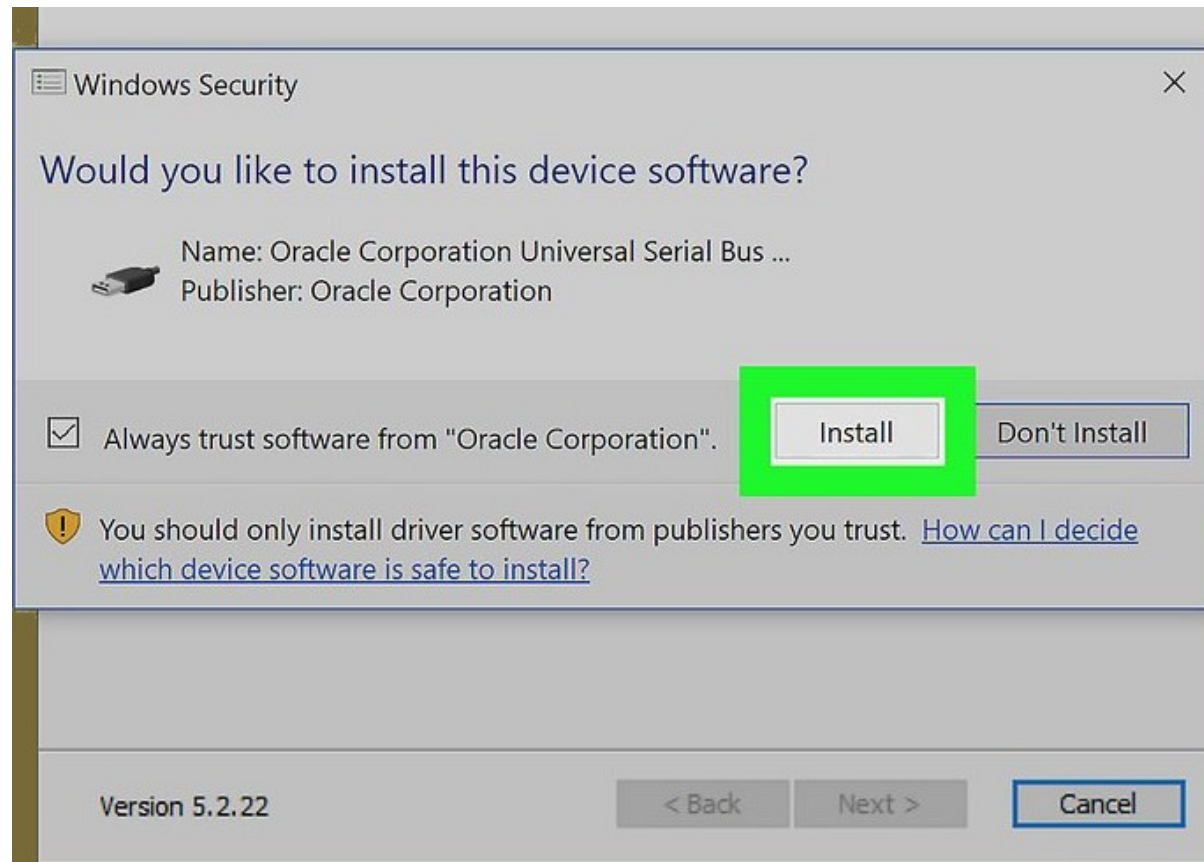
♦ Màquines **Virtual Box** (*Instal·lació..*)



1.6 Virtualització



♦ Màquines **Virtual Box** (Instal·lació..)



1.6 Virtualització



♦ Màquines **Virtual Box** (*Instal·lació..*)



1.6 Virtualització



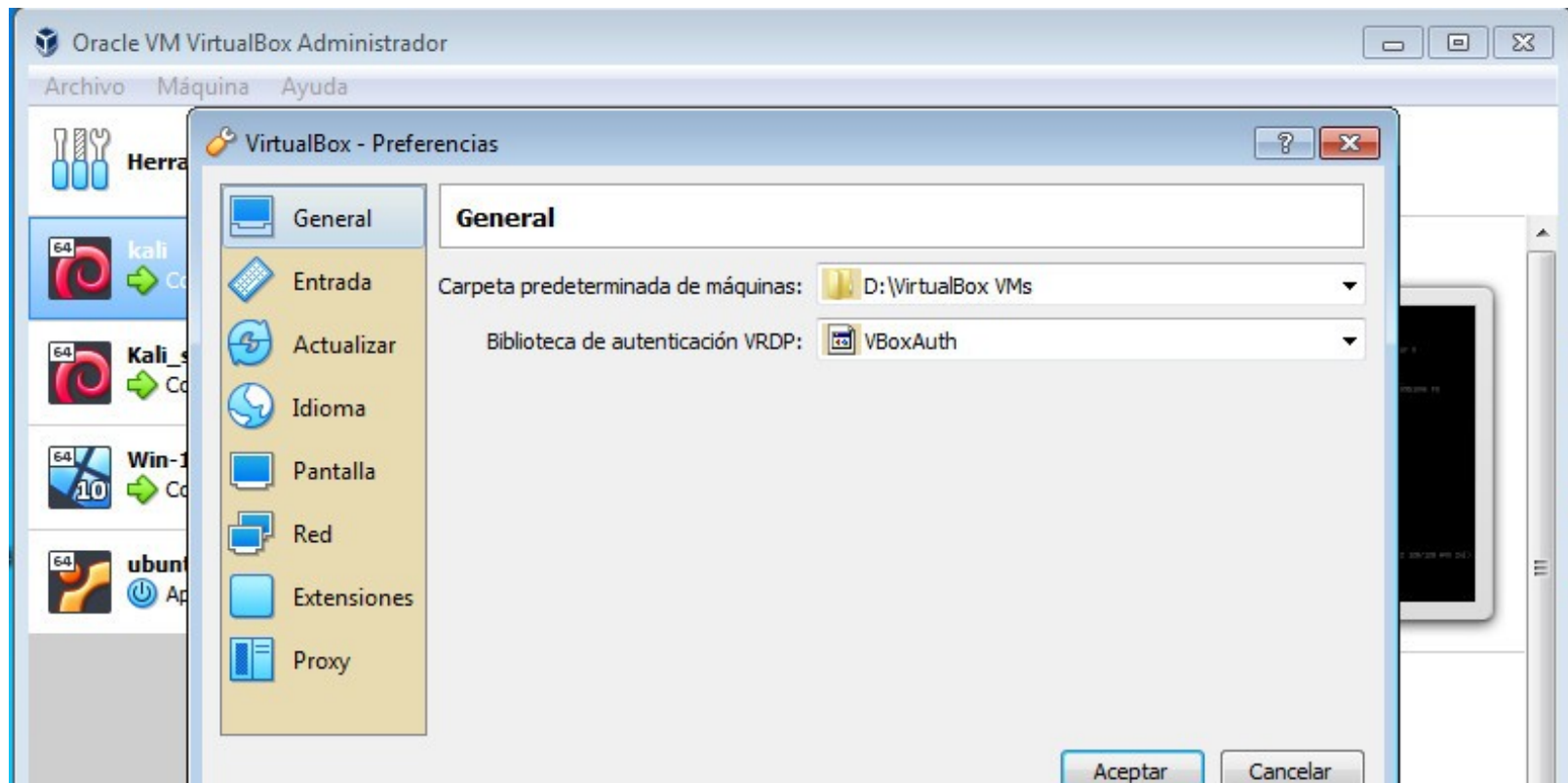
The screenshot shows the Oracle VM VirtualBox Administrator window. The interface is divided into several sections:

- Archivo | Máquina | Ayuda**: The menu bar at the top.
- Herramientas**: A sidebar on the left containing icons for various tools.
- Lista de Máquinas**: A list of virtual machines on the left, including 'kali' (Corriendo), 'Kali_std' (Corriendo), 'Win-10-edu' (Corriendo), and 'ubuntu18.04' (Apagada).
- BARRA DE MENÚS**: A yellow box highlighting the menu bar.
- BARRA D'EINES**: A yellow box highlighting the toolbar with buttons for 'Nueva', 'Configuración', 'Descartar', and 'Mostrar'.
- General**: The main configuration pane for the selected VM, showing details like 'Nombre:', 'Sistema operativo:', and 'Ubicación de archivo de preferencias:'.
- Sistema**: A section showing system settings like 'Memoria base: 2048 MB', 'Procesadores: 2', and 'Orden de arranque:'.
- Pantalla**: A section showing display settings like 'Memoria de vídeo: 16 MB' and 'Controlador gráfico: VBoxVGA'.
- Almacenamiento**: A section showing storage settings like 'Controlador: IDE' and 'Puerto SATA 0: kali.vdi (Normal, 15,00 GB)'.
- Audio**: A section showing audio settings like 'Controlador de anfitrión: Windows DirectSound'.
- Red**: A section showing network settings.
- Previsualización**: A preview window on the right showing a terminal output.
- LLISTAT DE MÀQUINES**: A yellow box highlighting the list of virtual machines.
- ZONA DE CONFIGURACIÓ**: A yellow box highlighting the configuration area.

1.6 Virtualització



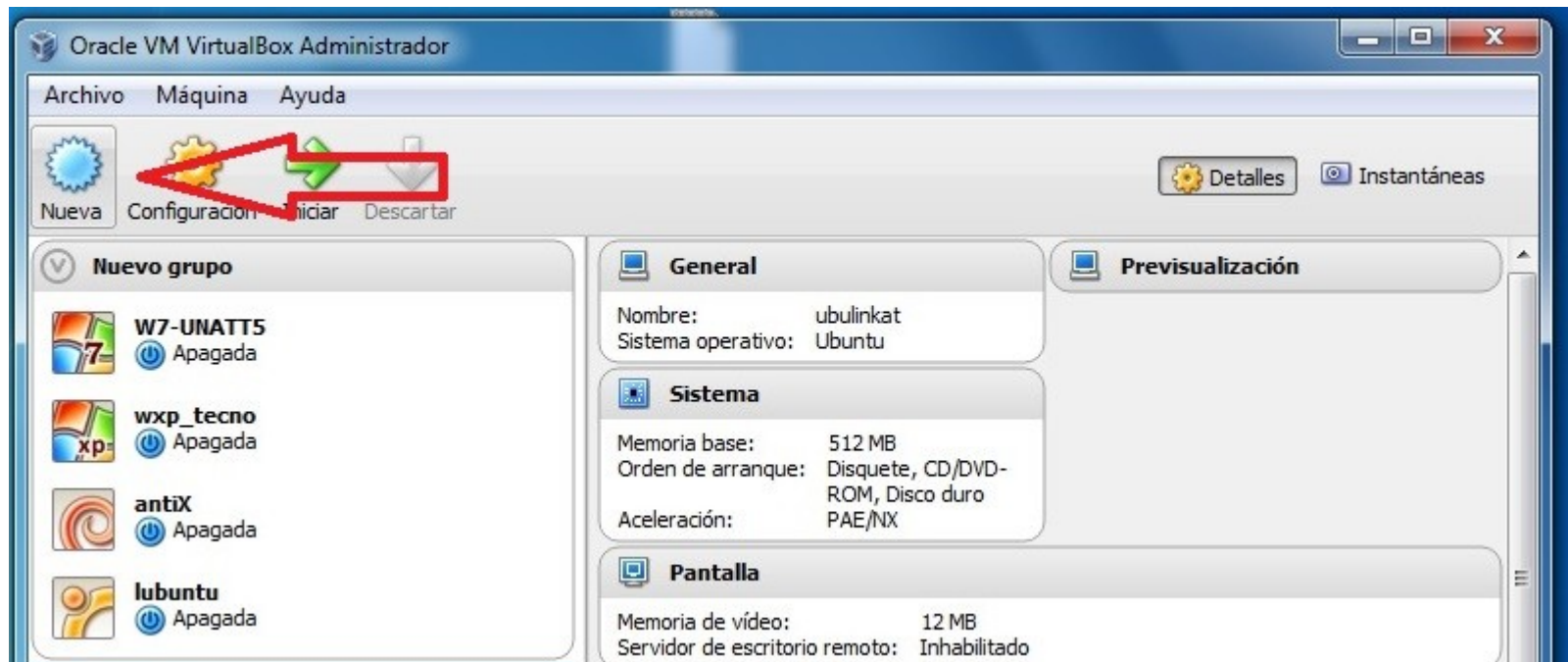
- ◆ **Creació d'una màquina virtual *Windows-7***
(*Lloc on es guarda el fitxer associat*)



1.6 Virtualització



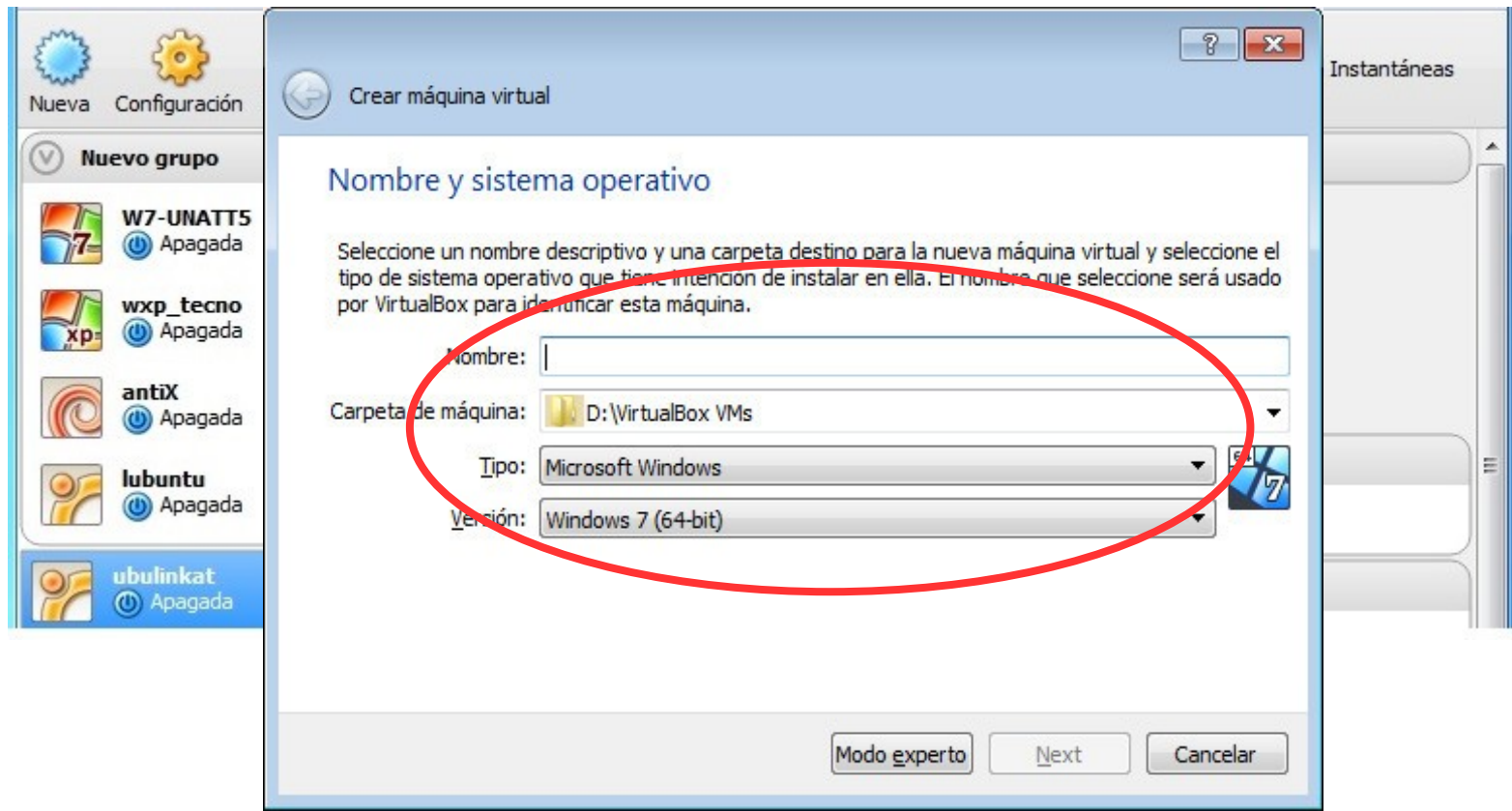
- ◆ Creació d'una màquina virtual **Windows-7**
(*Comencem...*)



1.6 Virtualització



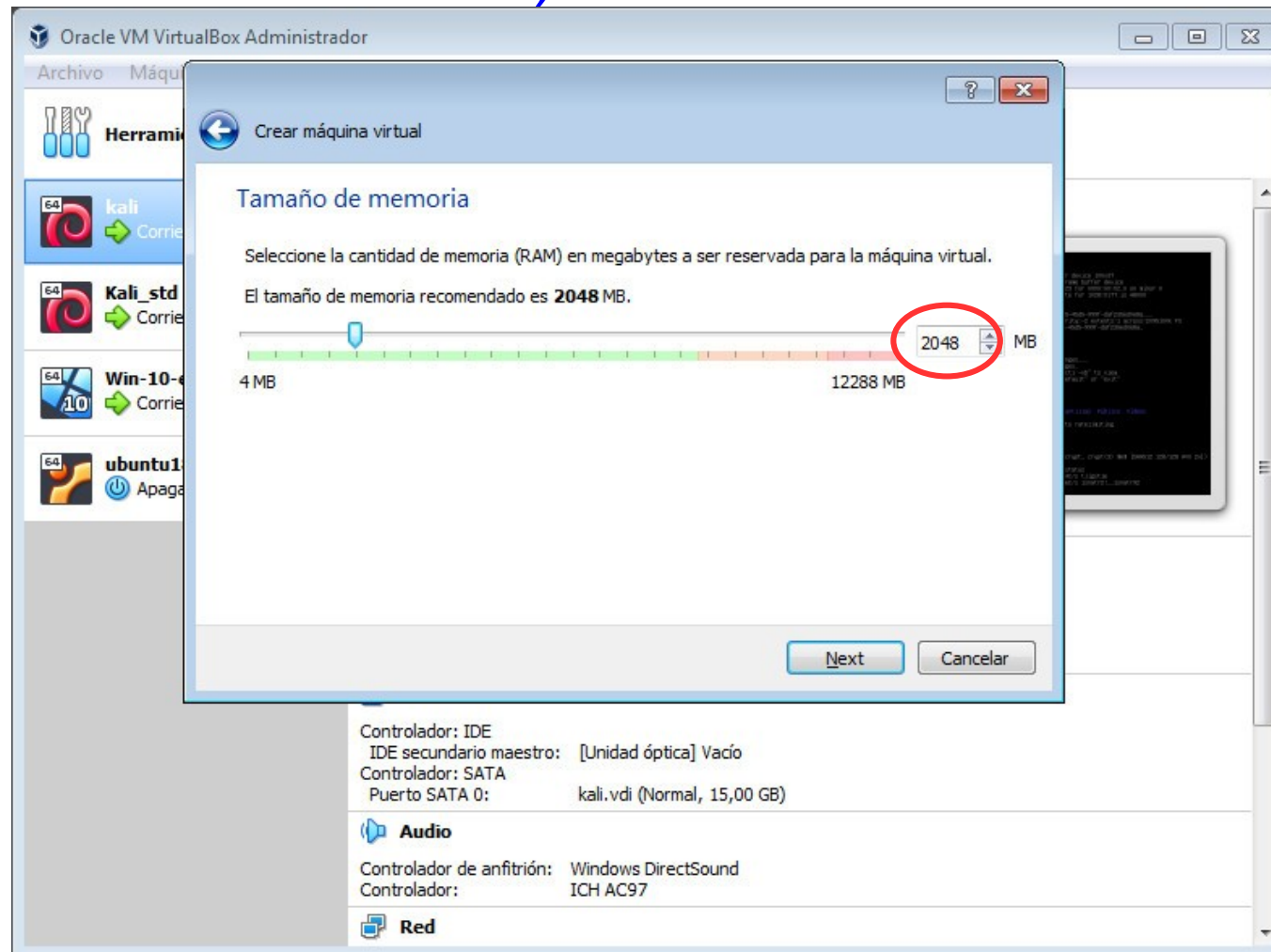
- ◆ **Creació d'una màquina virtual *Windows-7***
(*Nom, tipus, versió...*)



1.6 Virtualització



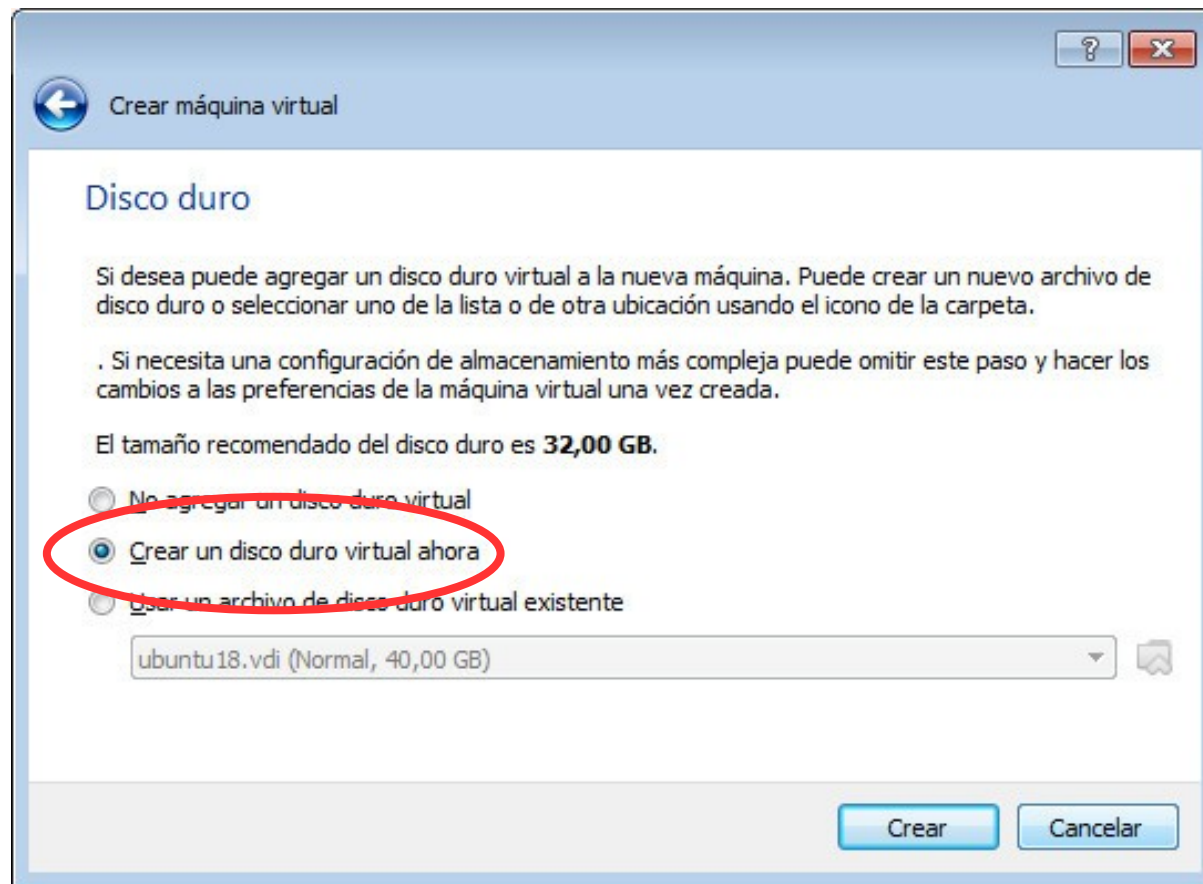
- ◆ Creació d'una màquina virtual **Windows-7**
(*Quantitat de RAM...*)



1.6 Virtualització



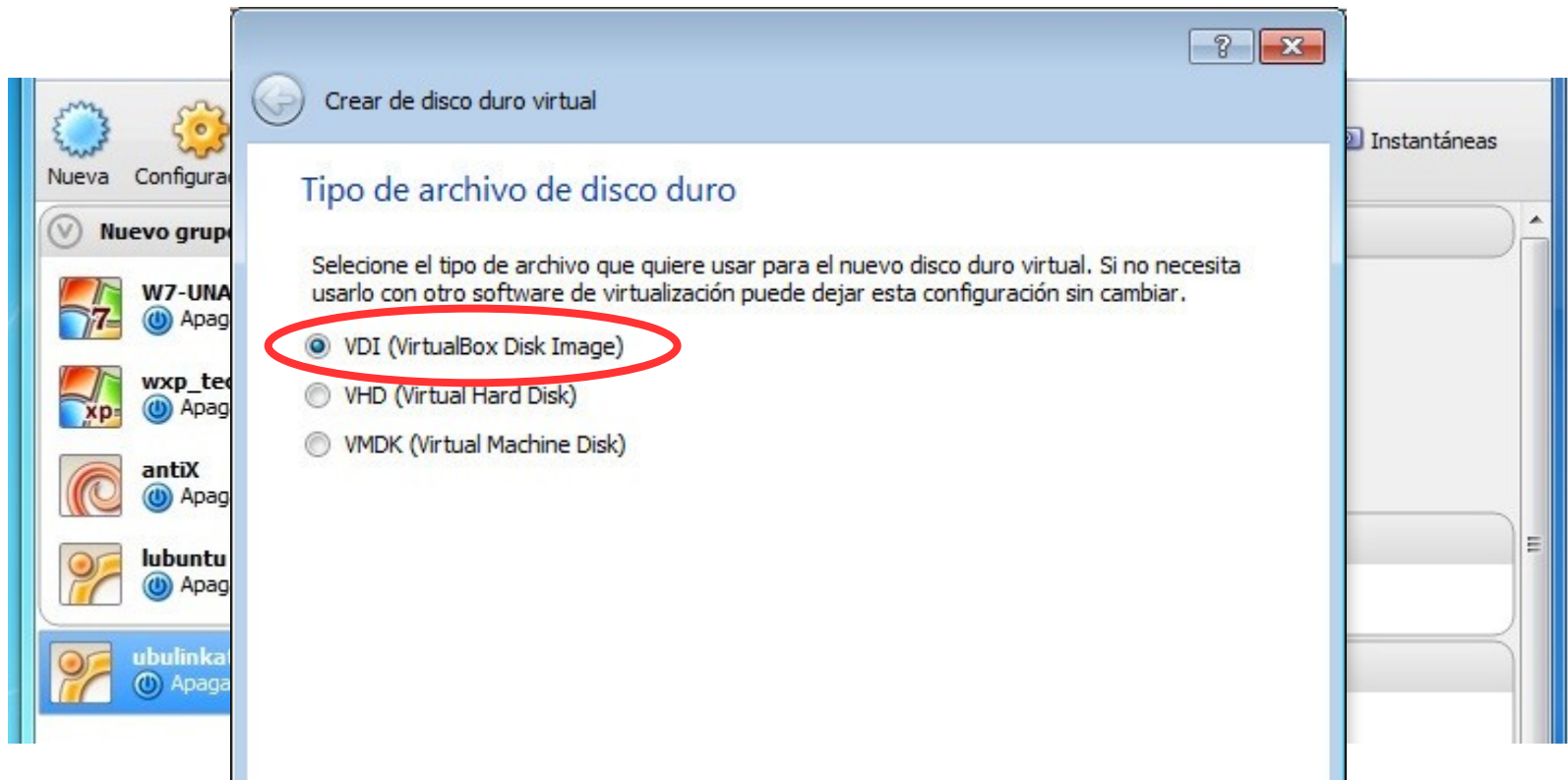
- ◆ **Creació d'una màquina virtual *Windows-7***
(*Crear HD nou...*)



1.6 Virtualització



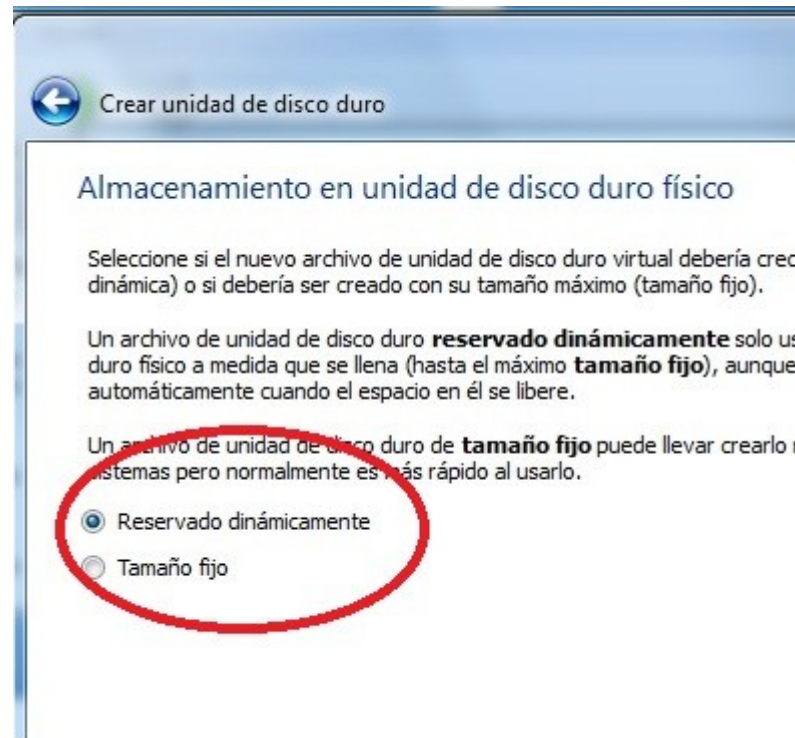
- ◆ **Creació d'una màquina virtual *Windows-7***
(*Crear HD nou...*)



1.6 Virtualització



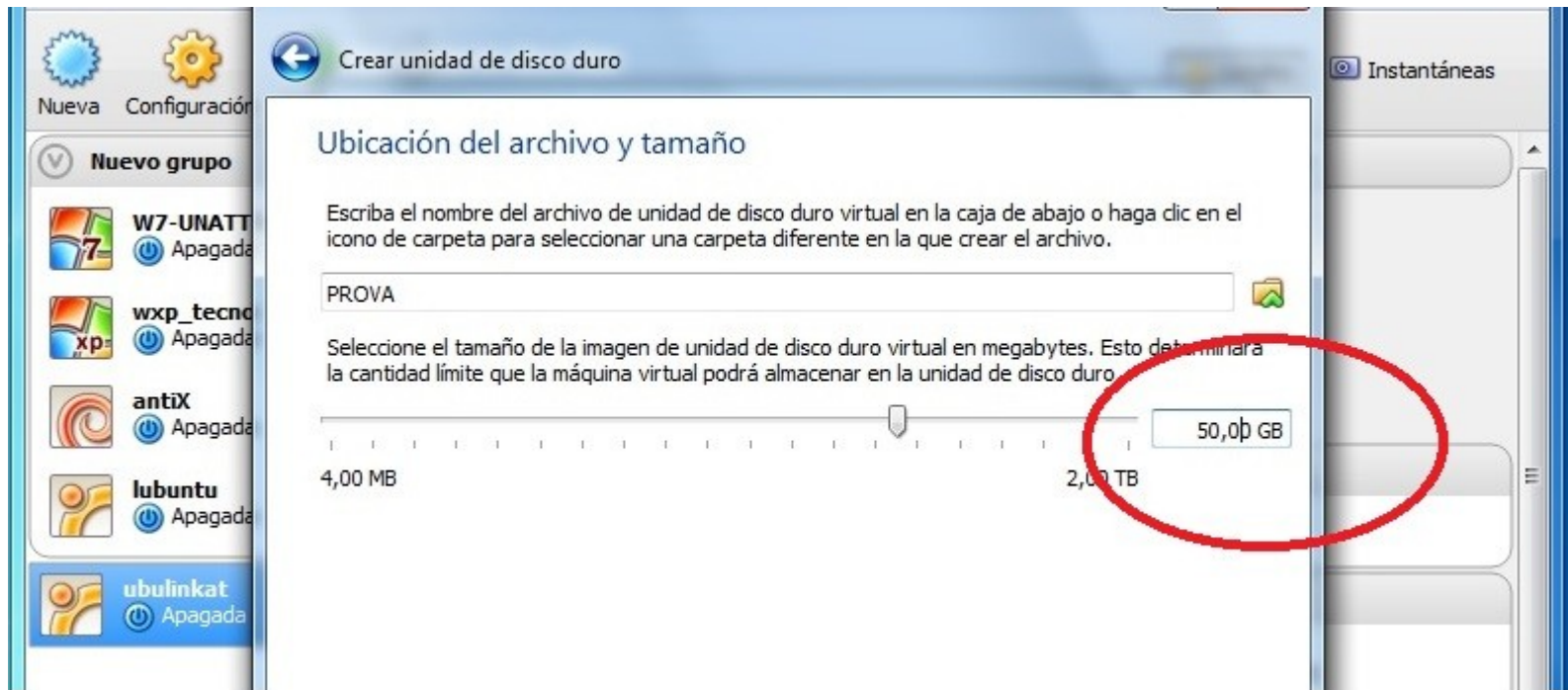
- ◆ Creació d'una màquina virtual **Windows-7**
(*Crear HD nou...*)



1.6 Virtualització



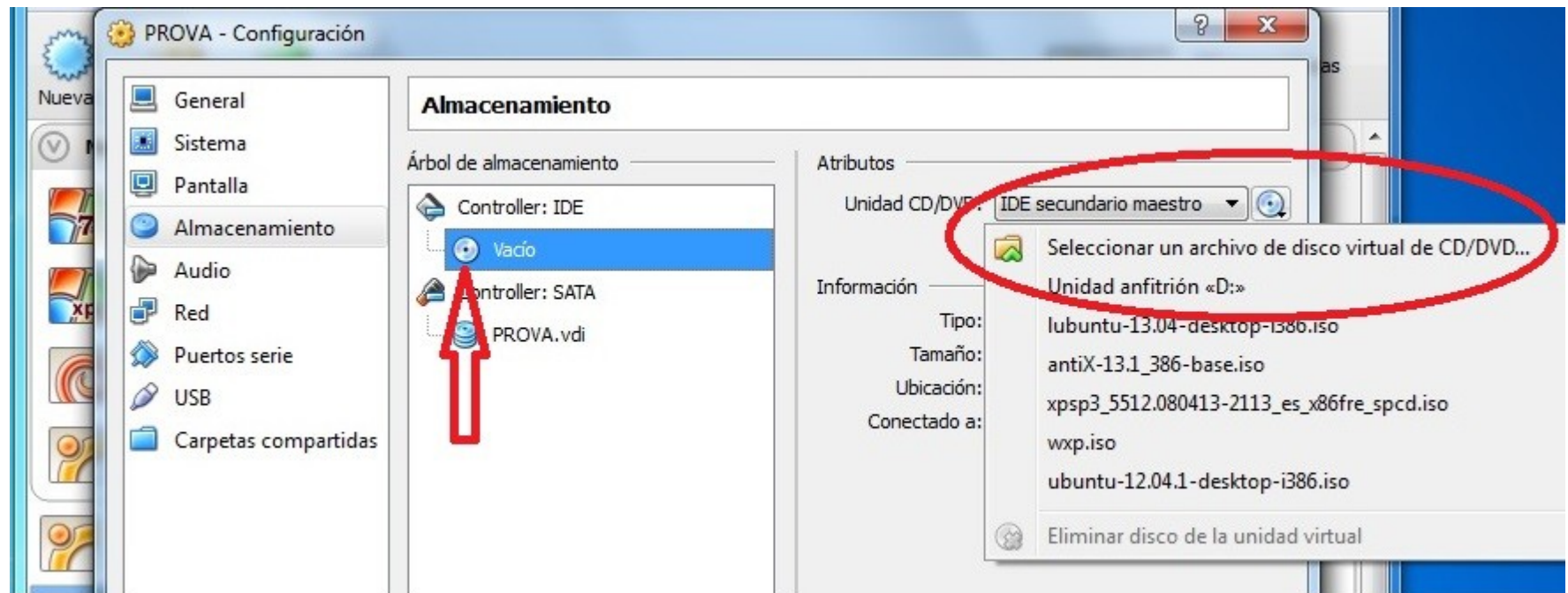
- ◆ **Creació d'una màquina virtual *Windows-7***
(*Crear HD nou...*)



1.6 Virtualització



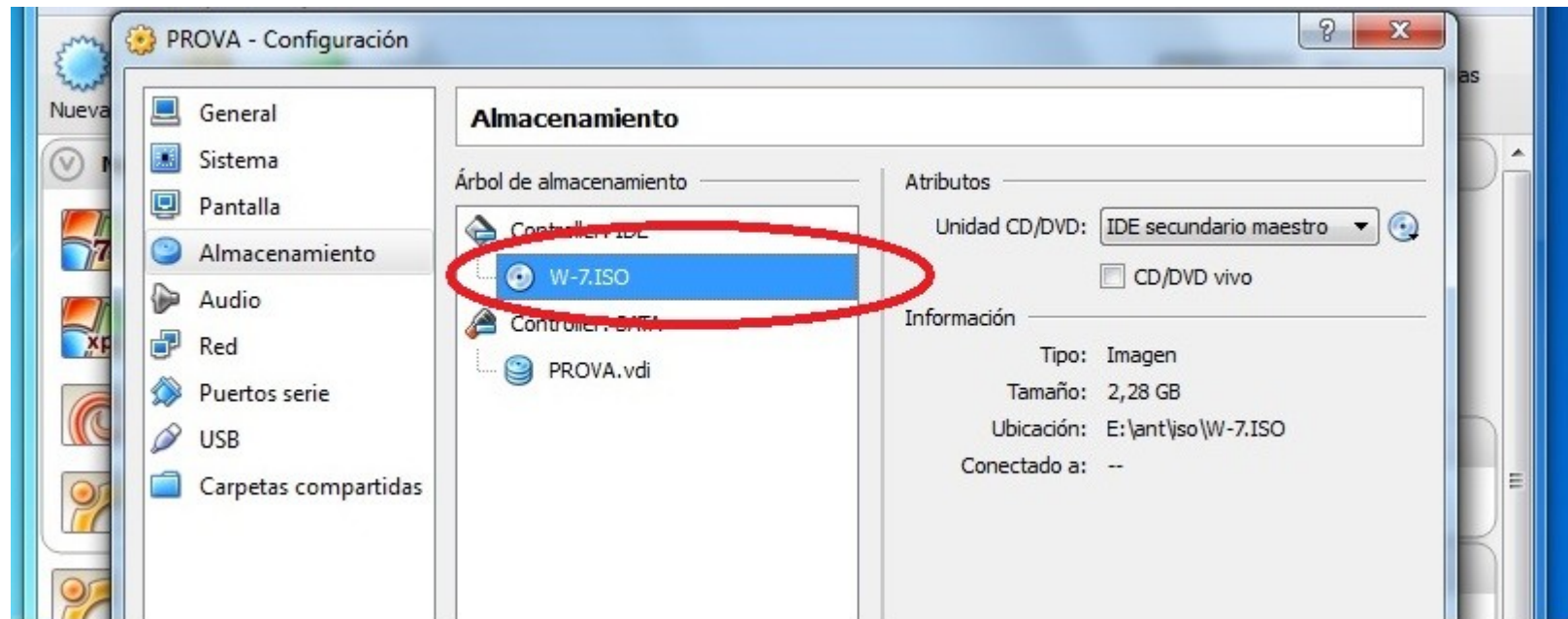
- ◆ **Creació d'una màquina virtual *Windows-7***
(*Carreguem la font d'instal·lació *.iso...*)



1.6 Virtualització



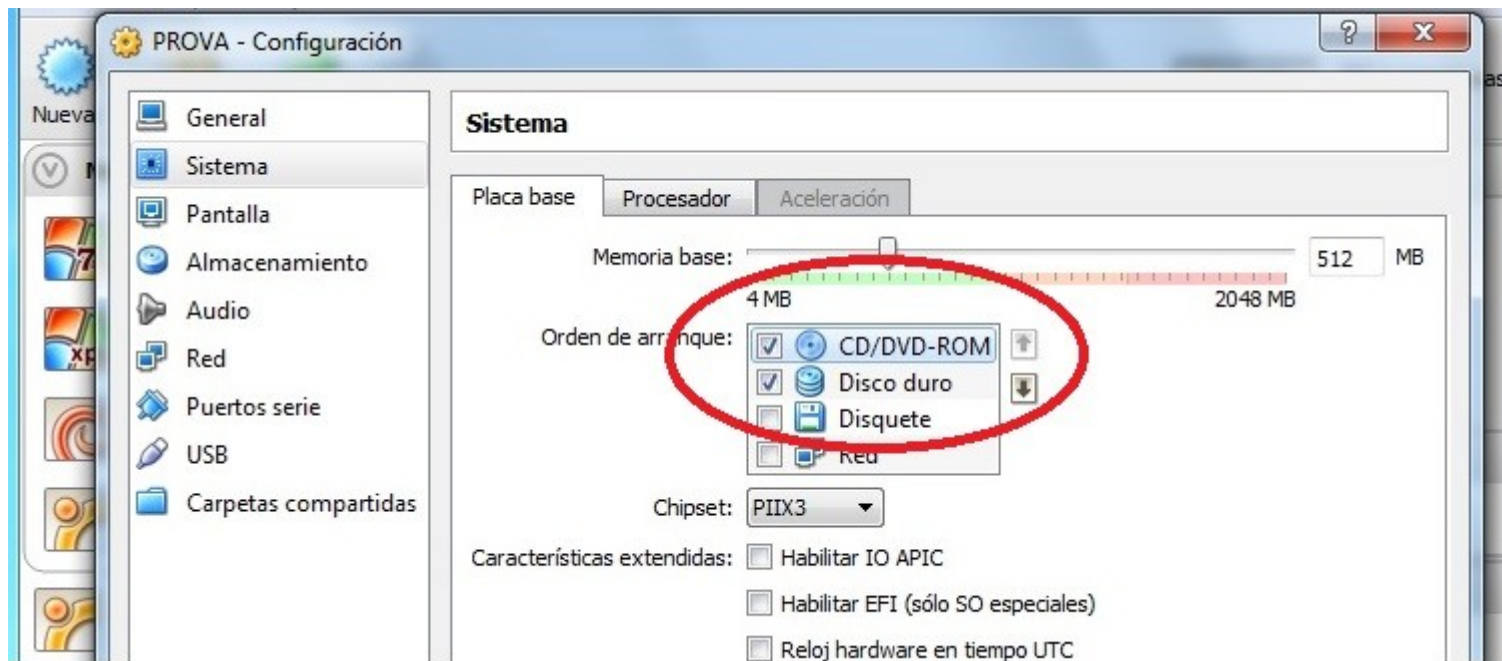
- ◆ **Creació d'una màquina virtual *Windows-7***
(*Carreguem la font d'instal·lació *.iso...*)



1.6 Virtualització



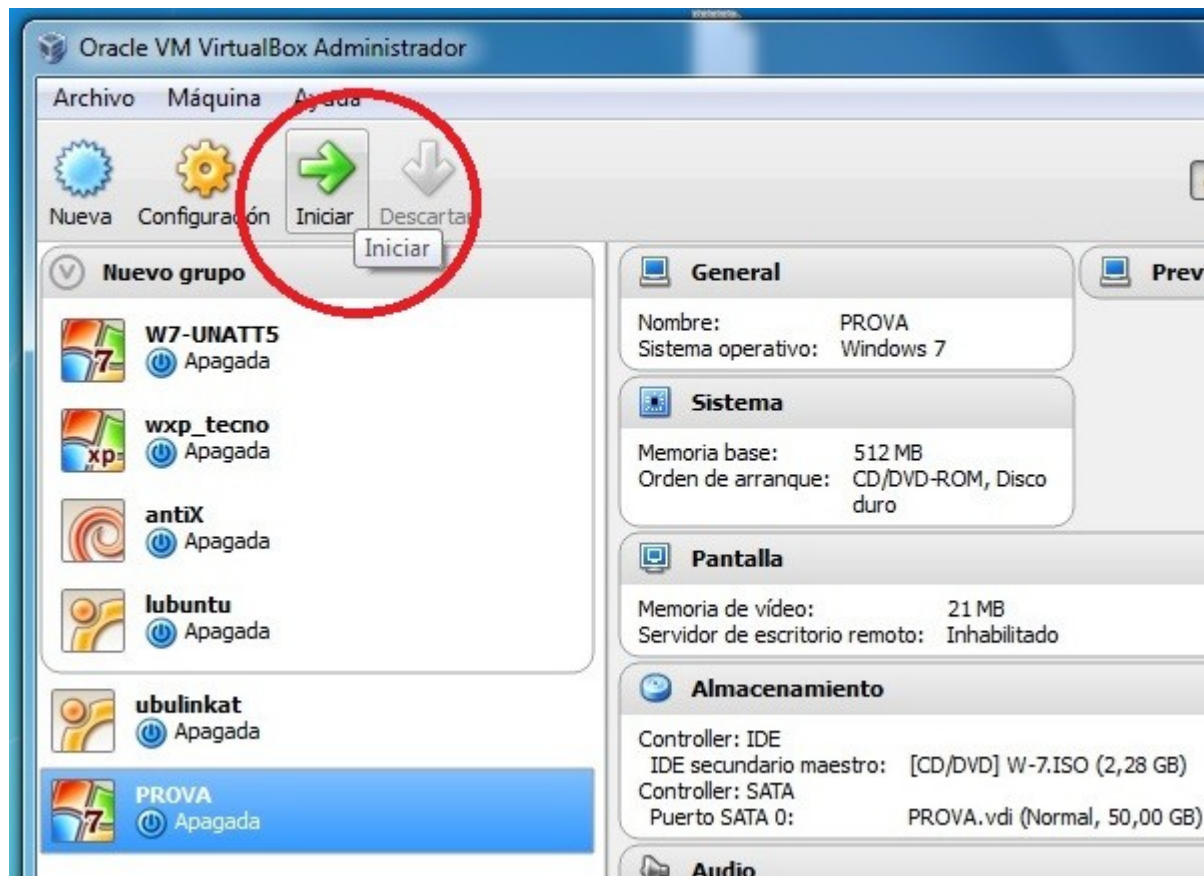
- ◆ **Creació d'una màquina virtual *Windows-7***
(*Carreguem la font d'instal·lació *.iso...*)



1.6 Virtualització



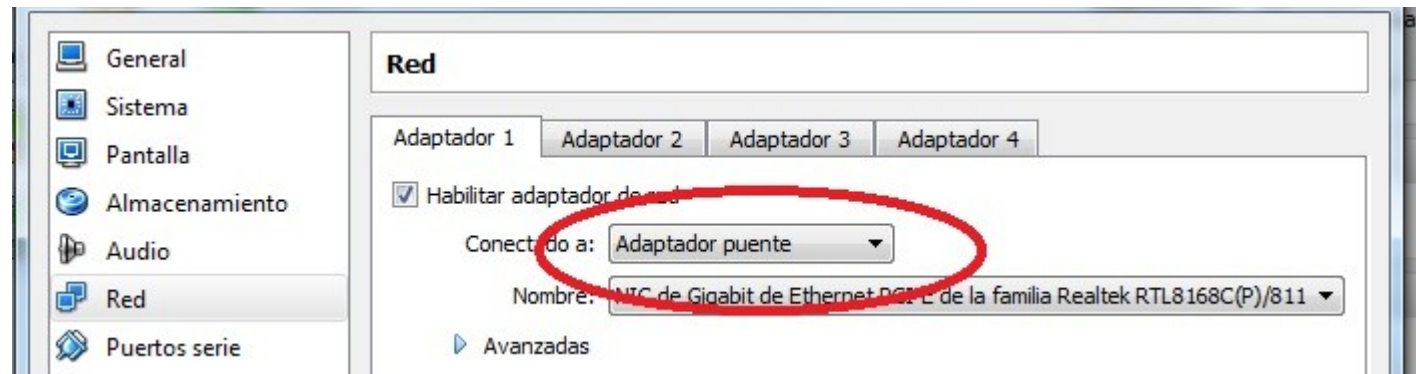
- ◆ **Creació d'una màquina virtual *Windows-7***
(*Iniciem la màquina...*)



1.6 Virtualització



◆ Mode de funcionament (xarxa)



- **Bridged (pont):** Actua com un equip més de la xarxa.
- **NAT:** Accedeix a la xarxa mitjançant l'amfitrió.
- **Host Only:** Solament es connecta amb l'amfitrió.

La BIOS - Descripció



- La BIOS (Basic Input Output System) és un [firmware](#) encarregat d'**iniciar els components** de maquinari, **habilitar funcions** d'energia i temperatura i **carregar el sistema operatiu** d'un ordinador quan l'engeguem.
- És un **programa incorporat en un xip** de la placa base que s'encarrega **d'inicialitzar i identificar** tots els dispositius connectats a l'ordinador com són el teclat, targeta gràfica, disc durs... i la resta de maquinari.
- És el **primer programa que s'executa en encendre l'ordinador.**

La BIOS - Procés d'arrancada



1. La placa base s'alimenta elèctricament. Quan la tensió elèctrica s'estabilitza el processador busca la primera instrucció a una determinada direcció de la memòria BIOS.
2. **El processador executa una sèrie d'instruccions denominades POST** (Power on Self Test) emmagatzemades a la BIOS que **permeten comprovar els components indispensables per a que el sistema informàtic pugui funcionar:**
 - a. Es verifica una primera part de la memòria RAM.
 - b. S'inicia el dispositiu de vídeo.
 - c. S'inicia el controlador de teclat
 - d. Es verifica la resta de la memòria RAM
 - e. Es verifica els dispositius presents (CDROM, Disc durs, etc..)
 - f. Si la BIOS i els dispositius suporten Plug and Play, es configuren automàticament.
 - g. Es mostra un informe mitjançant el monitor.
 - h. S'espera un temps per deixar a l'usuari decidir si vol entrar al menú CMOS setup o variar l'ordre de la "boot sequence"
 - i. S'inicia el dispositiu per prioritat (USB->CD->HD1->USB2..) i busca el MBR (Master Boot Record) que conté el primer sector del disc per arrencar el sistema o bé el GPT (si es tracta d'una UEFI en lloc d'una BIOS). Un cop troba el MBR o GPT la BIOS ha acabat la seva feina.

La BIOS - Procés d'arrancada



3. **El processador executa el codi contingut al MBR o GPT.** Aquest codi, bàsicament, mira com està dividit el disc dur (particions) i **busca la partició activa**. Dins aquesta partició, **busca el primer sector** que **és on es troba el codi que iniciarà el Sistema Operatiu instal·lat a la partició**.

Quan la BIOS troba problemes retorna un o més sons i mostra un missatge per pantalla (sempre que hagi pogut carregar la targeta gràfica).

[Award Bios Beep Codes](#)

[Phoenix Bios Beep Codes](#)

UEFI



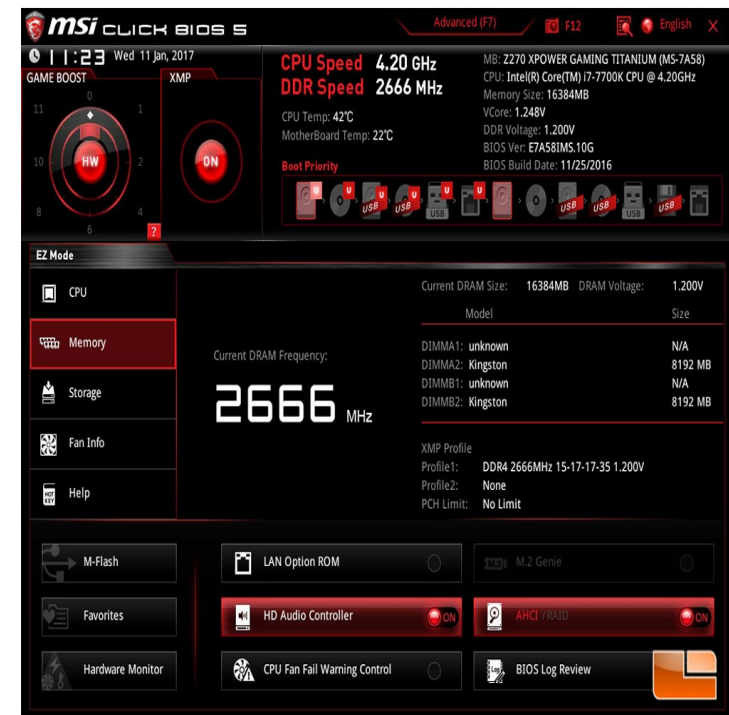
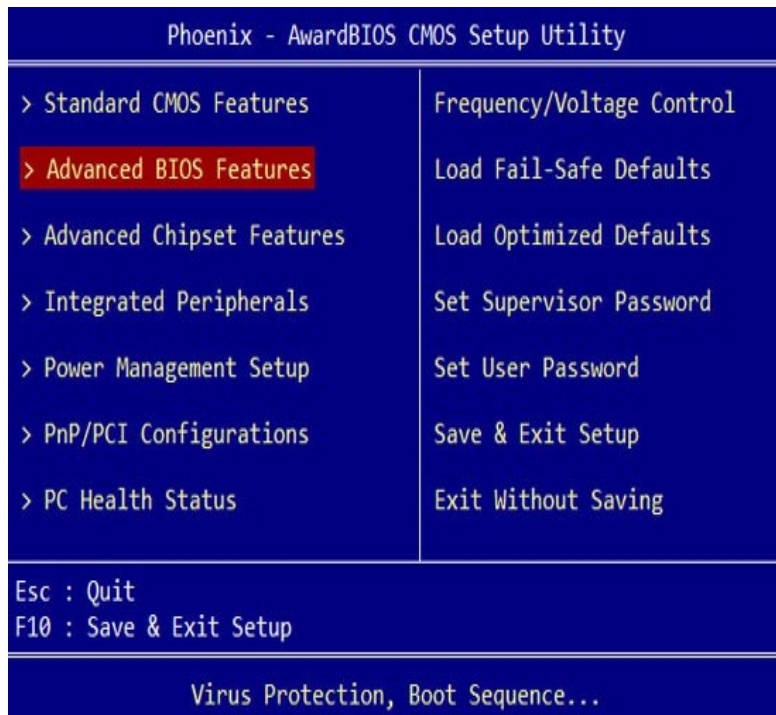
UEFI **Unified Extensible Firmware Interface**, és una especificació que **substitueix** l'anterior **BIOS**. És a dir, realitza la mateixa funció que aquesta però **aportant una sèrie de millores molt remarcables**.

- Compatibilitat per **treballar amb el teclat i ratolí**.
- **Substitueix les taules de particions MBR per taules de particions GPT**. Això suposa que es poden crear fins a 128 particions per disc (només 4 a MBR) cadascuna amb una capacitat total de fins a 8ZB(2,2TB a MBR). **Millorant tamany de particions**.
- Permet **arrencar amb unitats d'emmagatzematge més gran**.
- Millores a la interfície de modificació de la BIOS/UEFI (en moltes ocasions **disposen d'interfície gràfica**)
- Afegeix **arrencada de xarxa al 100%** de les plaques base actuals, cosa que BIOS tenia però ni molt menys en tots els models.
- Fa possible una arrencada segur mitjançant certificats de confiança.
- **Disseny d'arquitectura compatible amb 32 i 64 bits**. Això suposa que UEFI accepti incorporació de nous mòduls que milloren les característiques de configuració del sistema i velocitat d'arrencada i aturada.

Accedir a la BIOS

Per accedir a la BIOS/UEFI hem de reiniciar l'ordinador i pulsar una de les tecles següents (pot variar en funció de la màquina): **F2**, **F10**, **F12**, **ESC**, **Supr**, o qualsevol altra indicada al manual del sistema informàtic en qüestió.

Simulador de BIOS: <https://www.grs-software.de/sims/bios/phoenix/pages/>



Accedir a la BIOS - Main



Secció 'Main' de la UEFI BIOS

En aquesta secció podem trobar la següent informació:

- Fabricant, versió i data de construcció de la BIOS/UEFI.
- Quantitat total de memòria RAM del dispositiu.
- Idioma per defecte de la BIOS/UEFI.
- Data i hora del sistema.
- Seqüència de tecles per tal d'interactuar amb la interfície.

Accedir a la BIOS - Boot



Secció 'Boot' de la UEFI BIOS

En aquesta secció podem trobar la següent informació:

- Quiet Boot: Si està habilitat, oculta els resultats de tests del POST a la pantalla d'inici de l'ordinador.
- **Fast Boot:** Si està habilitat, evita realitzar determinats tests avançats de l'estat de la memòria durant el POST de la màquina.
- Setup Prompt Timeout: Pausa l'inici un número determinat de segons per a que es puguin veure els missatges del POST.
- BootUp NumLock State: Especifica l'estat de la tecla 'numlock' durant l'inici.
- Boot Option Priorities: Conté una llista jeràrquica d'arxius o perifèrics per tal de tractar d'iniciar el sistema.

Accedir a la BIOS - Security



Secció 'Security' de la UEFI BIOS:

En aquesta secció podem configurar dos nivells d'accés a la BIOS, l'administrador (amb accés total) i l'usuari (amb algunes característiques restringides) podem trobar la següent informació:

- Administrator Password: Configura la clau de pas d'administrador.
- User Password: Configura la clau de pas d'usuari.

Accedir a la BIOS - Save and Exit



Secció 'Save & Exit' de la UEFI BIOS:

En aquesta secció podem trobar la següent informació:

- Save changes and Exit: Surt de la configuració de la BIOS/UEFI guardant els canvis i tancant la màquina.
- Discard changes and Exit: Surt de la configuració de la BIOS/UEFI sense guardar els canvis i tancant la màquina.
- Save Changes and Reset: Surt de la configuració de la BIOS/UEFI guardant els canvis i reiniciant la màquina.
- Discard Changes and Reset: Surt de la configuració de la BIOS/UEFI sense guardar els canvis i reiniciant la màquina.
- Restore Defaults: Restaura els valors de la BIOS/UEFI als valors de fàbrica.
- Boot Override: Mostra i configura els diferents arxius d'inici que poden utilitzar-se per a inicialitzar el sistema mitjançant la llista present a 'Boot Option Priorities'.

Accedir a la BIOS - Advanced



Secció 'Advanced' de la UEFI BIOS

En aquesta secció podem trobar la següent informació:

- **Launch PXE OpRom:** Habilita o inhabilita els controladors necessaris per tal d'arrencar l'ordinador o instal·lar un sistema operatiu a la màquina mitjançant una xarxa.
- **Launch Storage OpRom:** Habilita o inhabilita controladors necessaris per tal d'accedir a dispositius d'emmagatzematge.
- **PCI Subsystem Settings:** Permet configurar paràmetres dels [busos PCIe](#) de la placa.
- **ACPI Settings:** Permet configurar paràmetres de la interfície Avançada de configuració d'energia.
- **CPU Configurations:** Permet configurar paràmetres relacionats amb la CPU del PC (per exemple, habilitar característiques de virtualització de la CPU).
- **SATA Configuration:** Permet configurar paràmetres dels busos SATA de la placa.
- **USB Configuration:** Permet configurar paràmetres dels ports USB del PC.
- **Serial Port Console Redirection:** Permet configurar el port sèrie del PC.

La BIOS - Més informació



- [Tutorial youtube.](#) En aquesta serie de set vídeos explica molt bé els diferents apartats de la BIOS. No està actualitzat a l'última tecnologia però està ben explicat.